

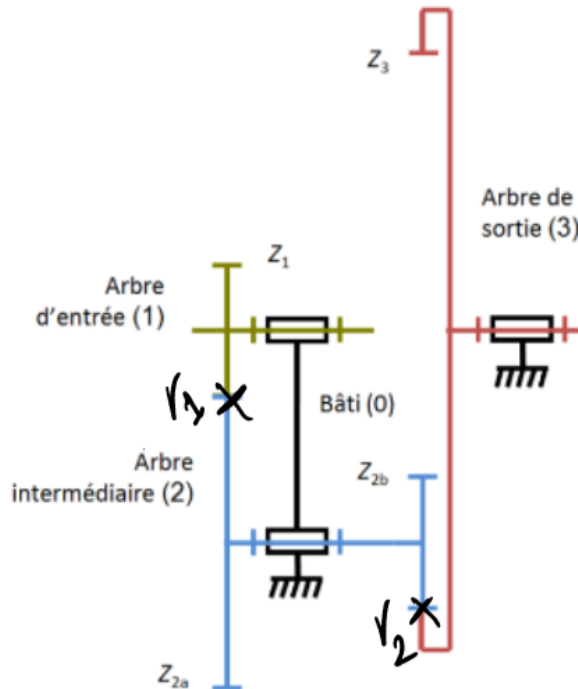
TD 1 - MODELISER LE COMPORTEMENT CINÉMATIQUE DES TRANSMETTEURS ET TRAINS SIMPLES

Exercice 1.1. Réducteur à arbres coaxiaux – Train simple

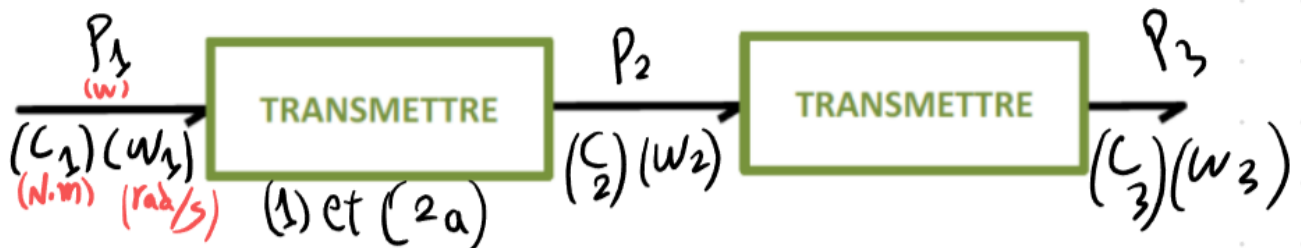
Le schéma cinématique ci-contre représente un réducteur à train d'engrenage simple et arbres d'entrée et de sortie coaxiaux : les axes des liaisons pivots L_{1-0} et L_{3-0} sont confondus.

Nombre de dents des pignons : $Z_1 = 31$; $Z_{2a} = 52$; $Z_{2b} = 24$; $Z_3 = 79$.

Module de l'engrenage 1-2a : $m_1 = 1,5 \text{ mm}$.



Q1 : Compléter la représentation du réducteur en définissant les noms des transmetteurs élémentaires et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.



Q2 : Déterminer le rapport de transmission de chacun des engrenages. En déduire le rapport de réduction du réducteur.

$$r_1 = \frac{Z_1}{Z_{2a}} = \frac{31}{52} = 0,596$$

$$r_2 = \frac{Z_{2b}}{Z_3} = \frac{24}{79} = 0,303$$

$$r = r_1 \times r_2 = 0,181$$

Q3 : Déterminer l'entraxe a_{12} correspondant à la distance entre les axes des pivots L_{1-0} et L_{2-0} .

$$a_{12} = \frac{m(z_1 + z_{2a})}{2} = \frac{(1,5)(31 + 52)}{2}$$

$$a_{12} = 62,25 \text{ mm}$$

Q4 : Déterminer le module m_2 de l'engrenage 2b-3 pour que les arbres d'entrée et de sortie soient coaxiaux.

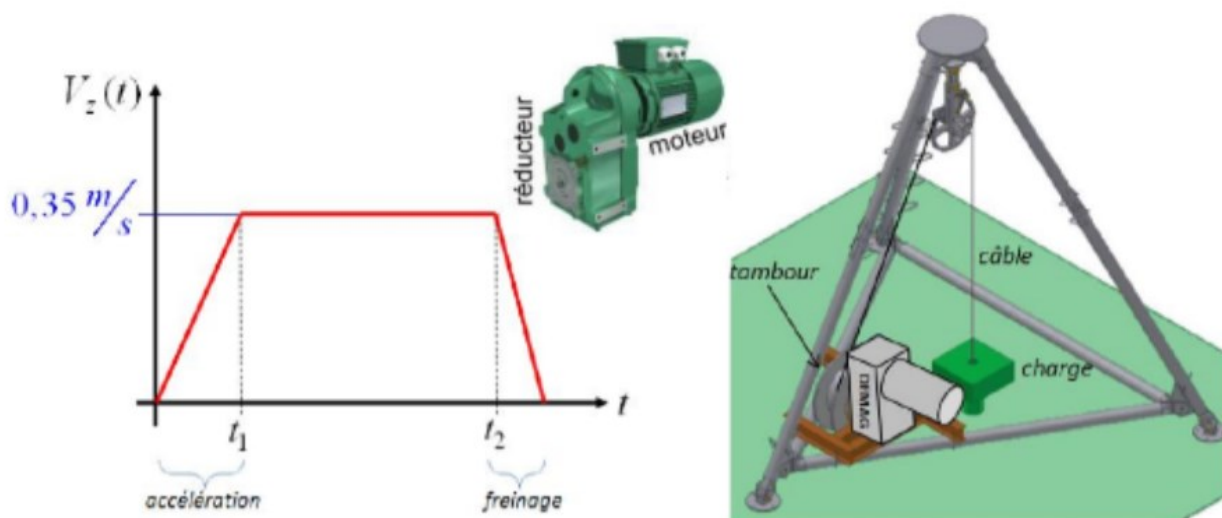
Remarque : par « correction de denture », il est possible de réaliser à peu près n'importe quel module.

$$a_{12} = a_{23}$$

$$62,25 = \frac{d_3 - d_{2b}}{2} = \frac{m_2(z_3 - z_{2b})}{2} = \frac{m_2(79 - 24)}{2}$$

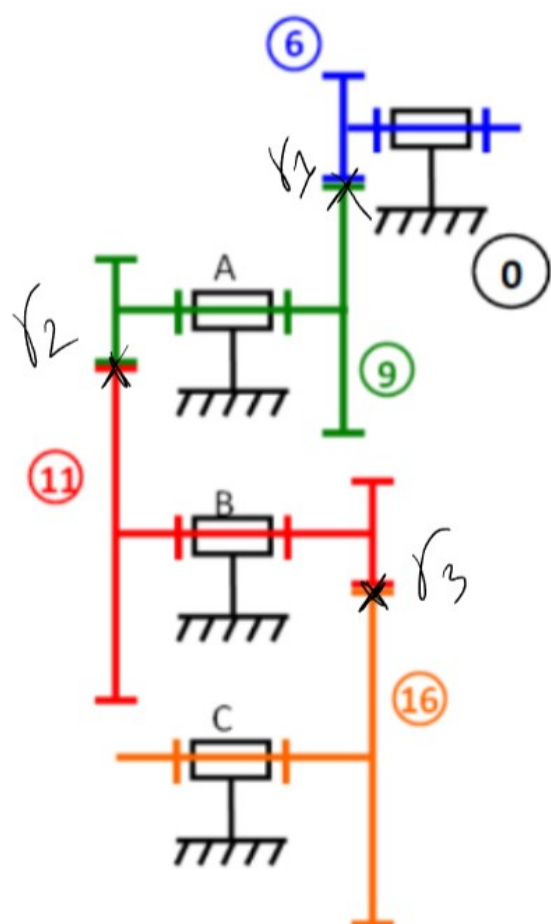
$$m_2 = 2,26 \text{ mm}$$

Exercice 1.2. Monte-charge



Le monte-charge représenté ci-contre utilise un moteur (1500 tr/min) associé à un réducteur du fabricant DEMAG pour enrouler un câble sur un tambour et faire ainsi monter une charge.

Pour obtenir un temps de montée minimal, tout en limitant la norme de l'accélération pendant le démarrage qui pourrait être à l'origine de dégâts sur la charge transportée, on impose le profil de vitesse ci-dessus.



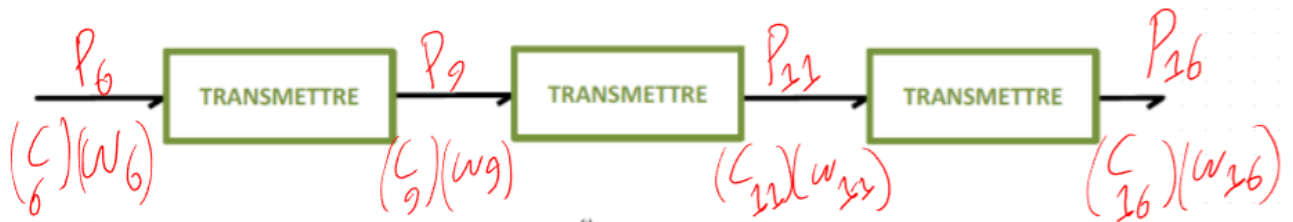
Le modèle cinématique du réducteur ainsi que les caractéristiques des pignons sont donnés ci-dessous.

Caractéristiques des roues dentées :

Rep	m	z
6	1	16
9a	1	46
9b	1	19
11a	1	59
11b	1,25	17
16	1,25	85

Objectif : Valider le choix du concepteur du monte-charge d'utiliser ce réducteur.

Q1 : Décomposer la structure du réducteur en transmetteurs élémentaires en complétant la chaîne d'énergie partielle ci-dessous.



Q2 : Déterminer l'expression du rapport de réduction $i = \frac{\omega_s}{\omega_e}$ du réducteur. Faire l'application numérique.

$$i = \frac{\omega_s}{\omega_e} = (r_1)(r_2)(r_3)$$

$$= \left(\frac{z_6}{z_{9a}} \right) \left(\frac{z_{9b}}{z_{22a}} \right) \left(\frac{z_{22b}}{z_{26}} \right)$$

$$= \left(\frac{16}{46} \right) \left(\frac{19}{59} \right) \left(\frac{17}{85} \right)$$

$$i = (0,347)(0,322)(0,2)$$

$$i = 0,022$$

On fait l'hypothèse que pendant toute la montée de la charge, le diamètre d'enroulement des spires sur le tambour reste constant et est égal à 20 cm (et qu'il n'y a pas de glissement entre le tambour et le câble).

Q3 : Déterminer la vitesse de rotation du tambour, en tr/min, permettant d'obtenir la vitesse V_z maximale imposée.

$$V = \frac{N_s}{N_e} = \frac{N_{16}}{N_6} \Rightarrow N_{16} = V N_6 = (0,022)(1500)$$

$$N_{16} = (33) \text{ tr/min}$$

$$\omega_{16} = \frac{2\pi N_{16}}{60} \Rightarrow \omega_{16} = (3,454) \text{ rad/s}$$

$$V_{\max} = \omega_{16} R_{\text{tambour}} \Rightarrow V_{\max} = (0,345) \text{ m/s}$$

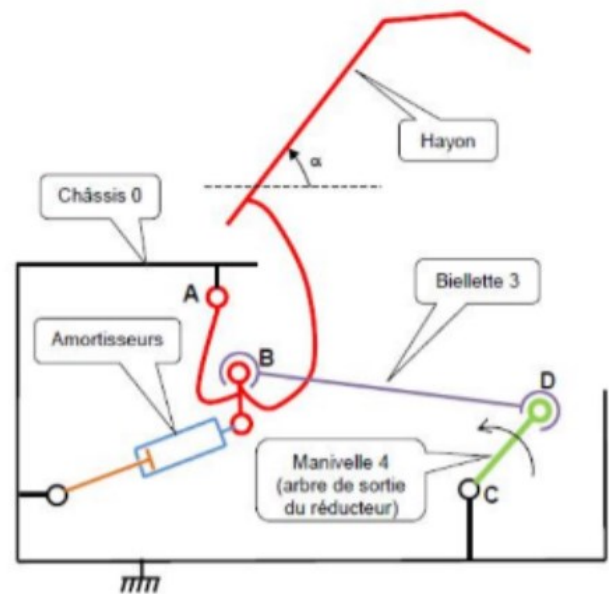
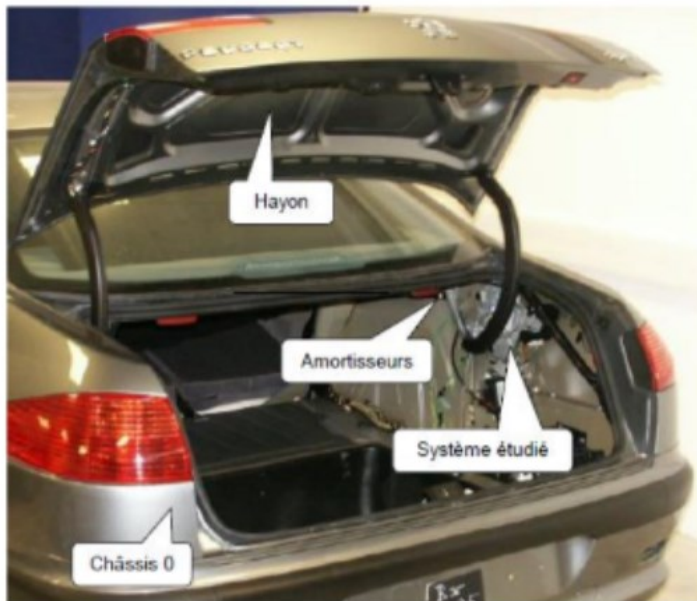
Q4 : Conclure quant au choix du concepteur d'utiliser ce réducteur.

$$V_{\max}^{\text{calculée}} < 0,5 \text{ m/s}$$

$\Rightarrow$ c'est ok

Exercice 1.3. Coffre motorisé de 607

Certaines voitures sont dotées en série d'un système d'ouverture et de fermeture du hayon de coffre électrique.



Le transmetteur non linéaire dit « système 4 barres » (CD-DB-BA-AC) dont le schéma cinématique est donné ci-avant, transforme le mouvement de rotation de l'arbre de sortie du réducteur 4 en mouvement de rotation du hayon.

Le constructeur désire que le coffre motorisé mette sensiblement le même temps pour s'ouvrir qu'un coffre non motorisé, c'est à dire **entre 3 et 5 secondes**.

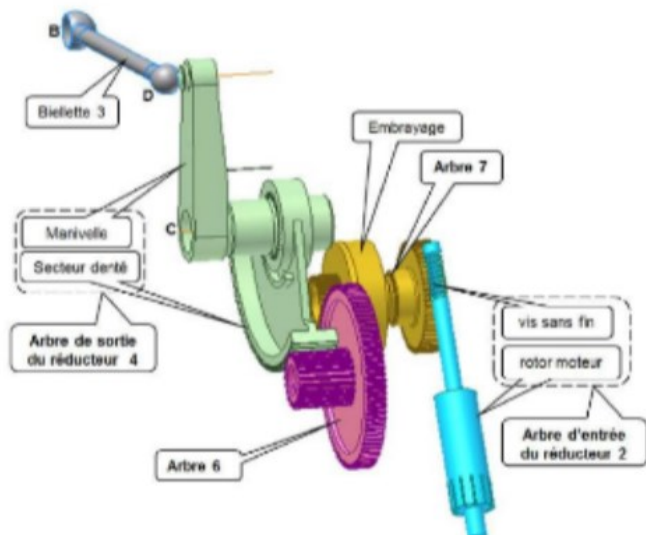
Objectif : valider le temps d'ouverture (ou de fermeture) du coffre prévu par le constructeur.

L'actionneur est un **moteur électrique** dont le **rotor moteur** (2) est solidaire de la vis du transmetteur roue-vis sans fin.

L'effecteur est la bielle (3), composant du système 4 barres non étudié.

L'ouverture est réalisée pour un angle de rotation de l'ensemble (4), **manivelle et secteur denté**, de $68,4^\circ$.

La vitesse nominale du moteur est $N_m = 3300 \text{ tr / min}$.



$$V_1 = \frac{Z_2}{Z_{7a}} = \frac{1}{60} = 0,016$$

$$V_2 = \frac{Z_{7b}}{Z_{6a}} = \frac{26}{93} = 0,279$$

$$V_3 = \frac{Z_{6b}}{Z_4} = \frac{21}{114} = 0,184$$

$$V = (V_1)(V_2)(V_3)$$

$$V = 0,00082$$

Q3 : En déduire la vitesse de rotation $N_{4/0}$ en tr/min, si le moteur tourne à sa vitesse nominale, et le temps de fermeture T du coffre. Conclure.

$$\gamma = \frac{\omega_4}{\omega_2} = 0,00082 = \frac{N_4}{N_2}$$

$$N_4 = (0,00082)(3300)$$

$$N_4 = (2,706) \text{ tr/mn} \Rightarrow \omega_4 = 0,283 \text{ rad/s}$$

le mouvement du secteur denté est une rotation à une vitesse constante $\Rightarrow$

$$\theta = \omega(t) + \theta_0 \Rightarrow \theta - \theta_0 = \omega(t)$$

$$\theta - \theta_0 = 68,4^\circ = \frac{(\pi)(68,4)}{180} = (1,19) \text{ rad}$$

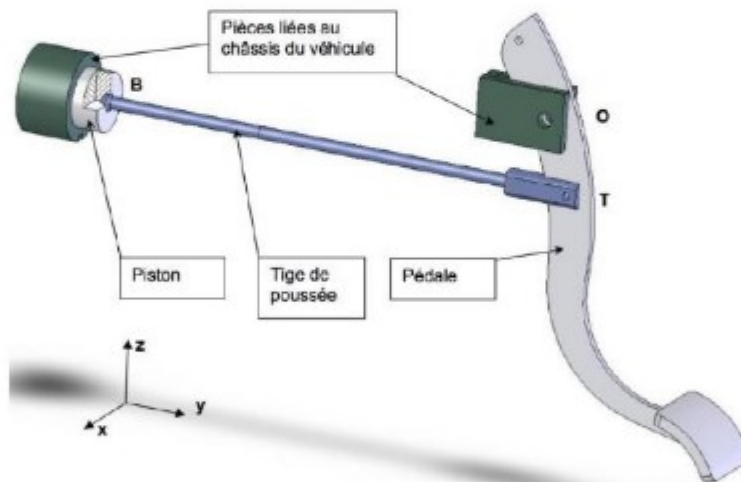
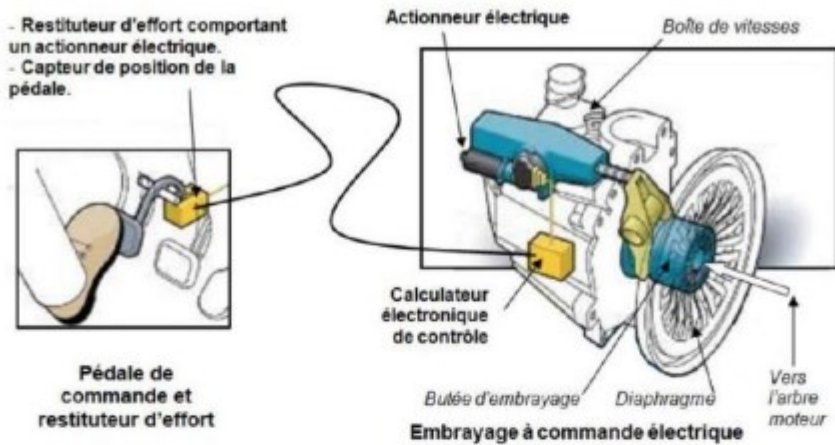
$$t = \frac{\theta - \theta_0}{\omega} = 4,2 \text{ secondes}$$

$$3 < t < 5$$

$\Rightarrow$ c'est OK.

Exercice 1.4. Restituteur actif d'effort d'embrayage

La conduite en ville nécessite des répétitions fréquentes de la manœuvre d'embrayage / débrayage. Pour améliorer le confort de conduite, on peut substituer la force musculaire du conducteur par une commande électrique de l'embrayage. Dans ce cas, il devient nécessaire de renseigner l'unité de contrôle électronique sur les intentions du conducteur à partir d'un capteur de position placé sur la pédale d'embrayage.



L'automatisation de la fonction embrayage permet de corriger les éventuelles fausses manœuvres du conducteur, d'assurer la fonction anti-calage du moteur et de participer aux fonctions d'anti-patinage et d'anti-blocage des roues.

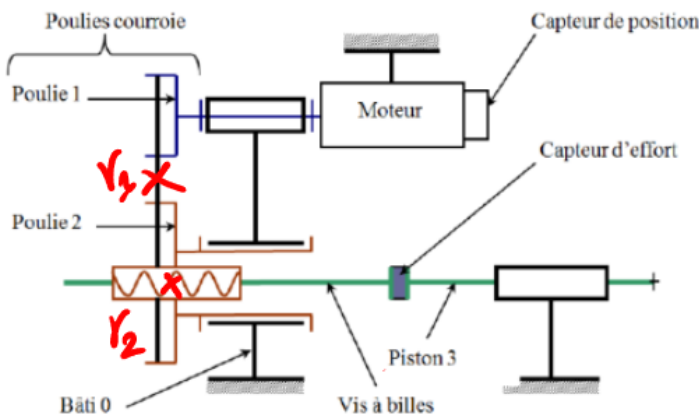
En cas d'utilisation de la pédale, il faut recréer les sensations au conducteur, c'est-à-dire une résistance mécanique proche de celle d'une commande mécanique classique. Pour réaliser ce système de retour d'effort la solution peut être passive (un ressort, par exemple) ou utiliser un système actif (à l'aide d'un actionneur électrique), objet de l'étude.

L'étude porte sur un démonstrateur de restituteur actif d'effort à la pédale. Le démonstrateur permet de tester différentes lois de restitution d'effort pour rechercher la plus ergonomique. Le système contrôle, par l'intermédiaire d'un piston, l'effort sur la tige de poussée de la pédale.

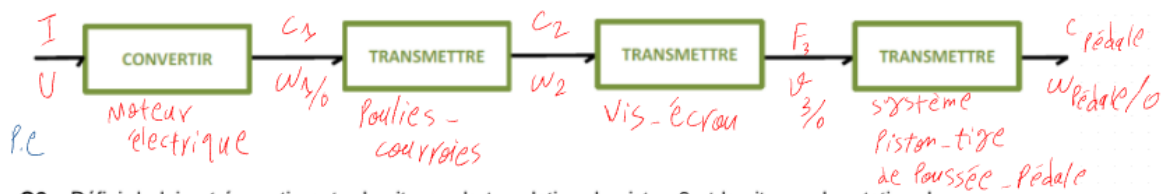
Le schéma du restituteur actif est donné ci-dessous.

Le pas de la vis est $p_v = 10 \text{ mm}$.

Le diamètre de la poulie 2 est le double de celui de la poulie 1.



Q1 : Compléter la chaîne d'énergie partielle en définissant les noms des transmetteurs et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.



Q2 : Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du piston 3 et la vitesse de rotation du moteur 1.

$$V_2 = \frac{d_{\text{poulie 1}}}{d_{\text{poulie 2}}} = 0,5 = \frac{N_{\text{poulie (2)}}}{N_{\text{moteur}}} = \frac{\omega_{\text{poulie (2)}}}{\omega_{\text{moteur}}}$$

$p_v = 10 \text{ mm} \Rightarrow$ la vis se déplace à une vitesse 10 mm/mn pour chaque tour complet.

$$V_{3/6} = \frac{p_v \omega_{\text{poulie (2)}}}{2\pi} \Rightarrow$$

$$V_{3/6} = \frac{(p_v) (\omega_{\text{moteur}})}{4\pi}$$